EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 25 MIN

Vecteur cyclique et valeurs propres distinctes

Soit E de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable, de base propre $(e_1, \dots, e_n)$ associée aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (avec répétitions éventuelles).

1. Soit $x = \sum \alpha_k e_k$. Écrire la matrice de la famille $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ dans la base (e_k) et calculer son déterminant.
2. En déduire l'équivalence : il existe x tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ soit une base $\iff$ les λ_k sont deux à deux distincts.
3. Exemple : u de matrice $\mathrm{diag}(1, 2, 3)$. Trouver un tel x et la matrice de u dans la base obtenue.